

预备知识 P04：优化器与学习率调度——SGD / Momentum / Adam / AdamW, warmup + cosine

P02 已经把训练循环的"骨架"立起来了——zero_grad → forward → backward → step。这一章把第三步「step」（即 `optimizer.step()`）展开讲：拿到 grad 之后，到底怎么用 grad 去更新参数？

核心问题就两件：

1. 优化器：SGD / Momentum / Adam / AdamW 各自怎么算更新量？为什么 LLM 训练几乎一律用 AdamW？
2. 学习率调度：lr 不是一个数，是一条随 step 变化的曲线——为什么要 warmup？为什么训练后期要 cosine 退火？

这两件搞清楚之后，再去读任何一份 LLM 训练脚本，`optimizer = AdamW(...)` 和 `scheduler = get_cosine_schedule_with_warmup(...)` 这两行就不再是黑盒。

想直接跑示例？点这里  [Open in Colab](#)。

硬件门槛：概念章，CPU 即可✓。本章用一个 1D 二次函数 + `make_moons` 二分类 MLP 演示，参数量极小，CPU 跑几秒。

一、优化器与学习率调度要解决的问题

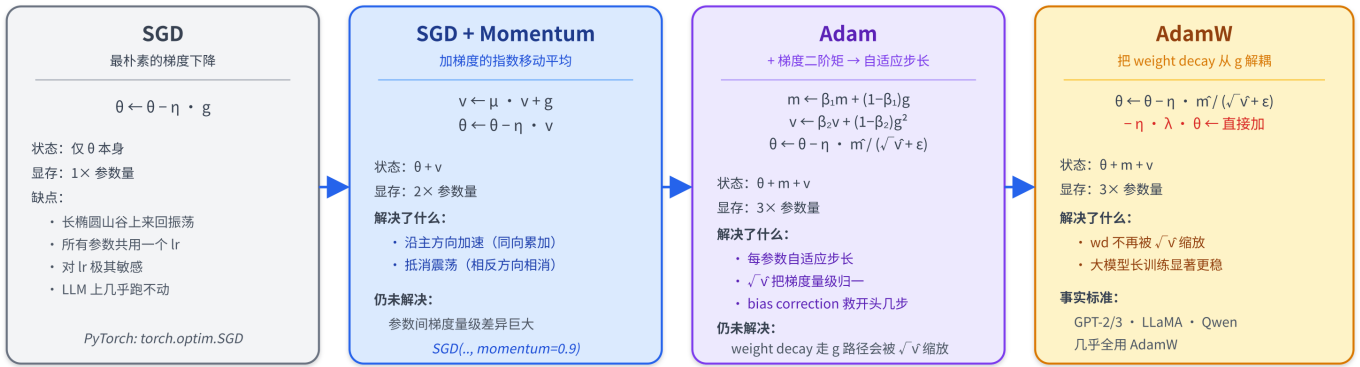
P02 用了一行 `optimizer = SGD(model.parameters(), lr=0.1)` 就把训练跑通了——但实际写自己的训练脚本时几乎一定会遇到下面这些问题：

- 用 SGD 训 LLM, loss 怎么都不收敛——为什么必须换 AdamW？
- 训练前几百步 loss 突然变 NaN——为什么需要 warmup？
- 同样的模型同样的数据，lr 设 $1e-3$ 和 $1e-4$ 跑出来一个 $acc=92\%$ 一个 $acc=70\%$ ——lr 怎么找？
- 看 LLM 论文里写 "linear warmup over 2000 steps, then cosine decay to 10% of peak lr"——这一句到底在说什么？

把优化器和调度的数学搞清楚，上面每个问题都能用一段话回答。本章前半（第 2-5 节）讲优化器演进——下图把这条演进链一次画清，每一步都在解决前一步的具体痛点；读完第 2-5 节再回看这张图，所有公式都会落到对应位置：

优化器演进链 —— SGD → +Momentum → Adam → AdamW

每一步都在解决前一步的具体痛点；LLM 训练的事实标准是最右端的 AdamW



LLM 训练的典型 peak lr (这些是 warmup + cosine 调度的"峰值"，实际 lr 会从 0 升上去再退回去)

预训练 7B~70B: $1e-4 \sim 3e-4$ · 全量 SFT: $1e-5 \sim 5e-5$ · LoRA SFT: $1e-4 \sim 5e-4$ · RLHF / DPO: $5e-7 \sim 5e-6$ (比 SFT 低 10~100×)

默认 betas=(0.9, 0.95) — β_2 比经典默认 0.999 略小，对早期梯度更敏感；weight_decay 0.01 ~ 0.1 都常见

训练循环里的调用顺序 (绝不能反过来) :

`optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step(); scheduler.step()`

① 清零 ② 算梯度 ③ 用梯度更新 ④ 调下一步 lr (warmup + cosine)

二、SGD：最朴素的梯度下降

SGD (Stochastic Gradient Descent, 随机梯度下降) 的更新规则一行就写完：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot g_t$$

其中：

- θ_t 是第 t 步的参数 (向量)
- $g_t = \nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta_t)$ 是这一 batch 算出来的梯度
- η 是学习率 (learning rate, lr)

直觉：每一步往当前梯度的反方向走 η 这么远。

最小例子 (一维二次函数 $f(\theta) = \theta^2$, $g = 2\theta$, $\eta = 0.1$) :

```
theta_0 = 1.0
theta_1 = 1.0 - 0.1 * 2 * 1.0 = 0.8
theta_2 = 0.8 - 0.1 * 2 * 0.8 = 0.64
theta_3 = 0.64 - 0.1 * 2 * 0.64 = 0.512
... -> 0
```

每步乘 0.8 几何衰减，平稳收敛。SGD 的优缺点：

优点	缺点
实现简单、显存占用最小（除参数本身外不存额外状态）	收敛慢；在病态曲面（不同方向曲率差很多）上来回振荡
在凸问题上收敛性理论清晰	对学习率敏感；在 LLM 这种动辄上亿参数的非凸问题里几乎跑不动

LLM 训练几乎不直接用纯 SGD——但理解 SGD 是理解后续所有优化器的起点：动量、Adam、AdamW 都是在这条公式上加修正项。

三、动量（Momentum）：给更新加惯性

纯 SGD 在"长长的山谷"型曲面（loss 曲面在某个方向曲率小、垂直方向曲率大）上会来回震荡——每一步都按当前点的梯度走，但梯度在两壁之间方向反复变化。动量（momentum）借物理直觉，给更新一份"惯性"：

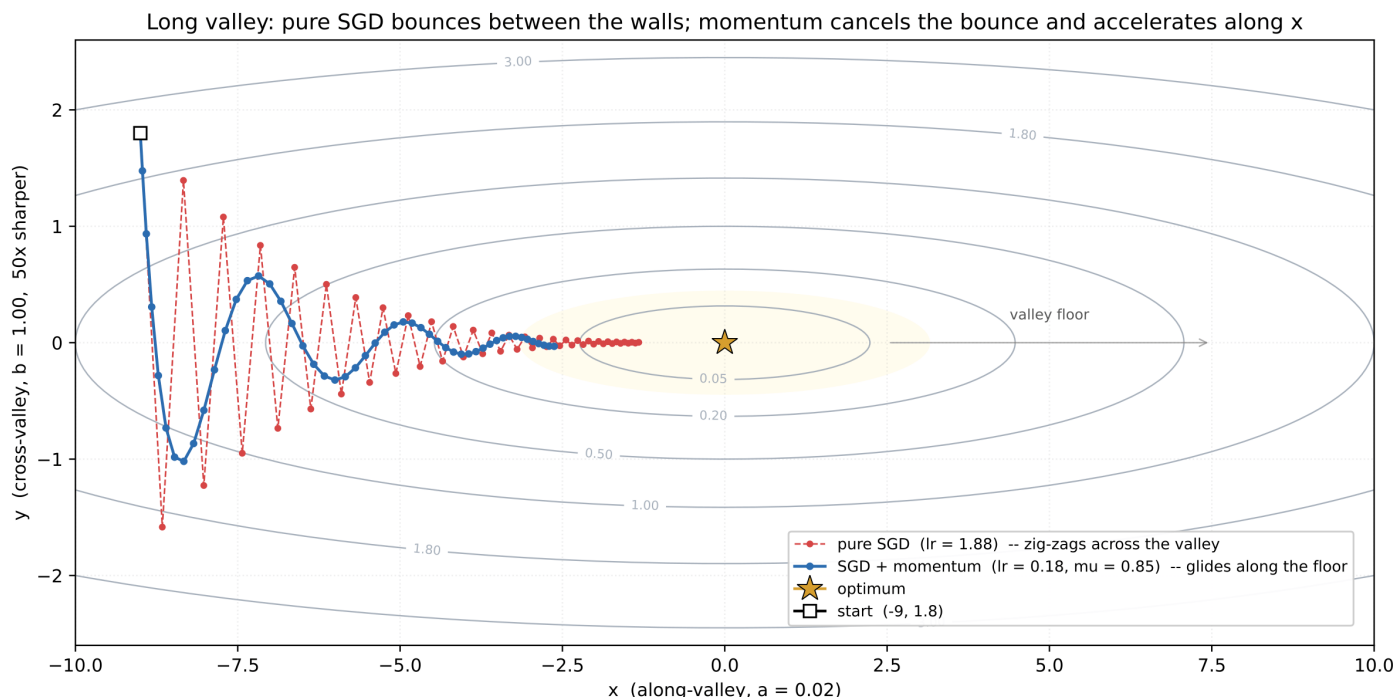
$$v_{t+1} = \mu \cdot v_t + g_t, \quad v_0 = 0$$
$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot v_{t+1}$$

—— $\mu \in [0, 1)$ 叫动量系数（常用 0.9）； v_t 是梯度的指数加权移动平均，约定从零向量起步（PyTorch 内部也是这么初始化的，第一步等价于纯 SGD）。直觉：更新方向不再只看"当前梯度"，而是把最近若干步的梯度平均成一个"主方向"。

效果：

- 沿主方向加速——历史梯度同向累加越走越快
- 垂直主方向相互抵消——震荡方向上动量正负相消，振幅压低

下图把这两件事画在了同一张二次型 loss 曲面上—— $f(x,y) = \frac{1}{2}(0.02x^2 + y^2)$ ， y 方向曲率比 x 方向陡 50 倍，是典型的"狭长山谷"。从同一起点 $(-9, 1.8)$ 出发：



- 红色虚线（纯 SGD， $lr=1.88$ ）：这个 lr 已经接近 y 方向不发散的临界值（ y 方向稳定要求 $lr \cdot b < 2$ ，这里 $b=1$ ，所以 lr 必须小于 2；取 1.88 就是有意贴着上限来制造剧烈震荡），所以每一步在 y 上跨过谷底跳到对面壁，下一步又跳回来——画面里能直接数出来的密集横跳；与此同时 x 方向 $lr \cdot a = 1.88 \cdot 0.02 \approx 0.038$ ，每步只削掉 3.8% 的 x ，沿谷底爬得极慢。
- 蓝色实线（Momentum， $lr=0.18$ ， $\mu=0.85$ ）： y 方向的正负梯度被 v_y 的指数加权平均抵消了大半，剩下两三次轻微的“摇摆”就稳住； x 方向梯度始终同号， v_x 持续累加——稳态下 $v_x \approx g_x / (1 - \mu) \approx 6.7g_x$ ，意思是和同 lr 的纯 SGD 相比，沿谷方向的等效步长被自动放大到 6.7 倍（注意：不是和上面那条 $lr=1.88$ 的红线比，红线用的是大得多的 lr ，所以 50 步走的 x 距离反而比这条蓝线略多）。Momentum 的真正好处不是“更快爬到 $x=0$ ”，而是用一个不会引起 y 震荡的小 lr ，仍能换到接近 SGD 大 lr 的沿谷推进速度——稳定性和速度兼得。

3.1 一个手算的数值例子

把上面两条性质压成一组最小数字。设参数是二维向量 $\theta = (x, y)$ ，连续 4 步的梯度为：

$$g_1 = (0.1, +1.0), \quad g_2 = (0.1, -1.0), \quad g_3 = (0.1, +1.0), \quad g_4 = (0.1, -1.0)$$

—— x 分量是“沿谷底方向”，每步同号； y 分量是“垂直谷壁方向”，正负交替。 $\mu = 0.9$ 、初始 $v_0 = (0, 0)$ 。逐步算 $v_t = \mu v_{t-1} + g_t$ ：

步 t	g_t	$v_t = 0.9v_{t-1} + g_t$	备注
1	(0.1, +1.0)	(0.100, +1.000)	第一步与梯度本身相同
2	(0.1, -1.0)	(0.190, -0.100)	v_y : $0.9 \cdot 1.0 + (-1.0) = -0.10$ ，正负相消，振幅从 1.0 缩到 0.10

步 t	g_t	$v_t = 0.9v_{t-1} + g_t$	备注
3	(0.1, +1.0)	(0.271, +0.910)	v_x 又涨一截; v_y 反弹但仍 < 1.0
4	(0.1, -1.0)	(0.344, -0.181)	$v_x \approx 3.44g_x$, 已被放大 3 倍多

继续往后跑, v_x 单调爬向稳态 $0.1/(1 - 0.9) = 1.0$ (= 10 倍单步梯度); v_y 收敛到一个对称的振荡: 解 $v_+ = 0.9v_- + 1$ 与 $v_- = 0.9v_+ - 1$ 联立得 $v_{\pm} = \pm \frac{1}{1.9} \approx \pm 0.526$ 。把这两个稳态拿来跟纯 SGD (直接用 g_t 当 update) 对照:

量	纯 SGD (每步)	Momentum (稳态)	比值
沿谷方向 lupdate1	0.1	≈ 1.0	$\times 10$ (加速)
垂直方向 lupdate1	1.0	≈ 0.526	$\times 0.53$ (衰减一半)
两方向之比	0.1 : 1.0	1.0 : 0.526	主导方向反了过来

纯 SGD 的更新方向被垂直分量主导 (垂直方向是沿谷方向的 10 倍), 所以在 y 方向反复横跳; Momentum 把更新方向"扳"到沿谷方向 (沿谷方向反过来变成垂直方向的近 2 倍) ——这就是上图蓝线能贴着谷底滑行的原因。

PyTorch 里写法:

```
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1, momentum=0.9)
```

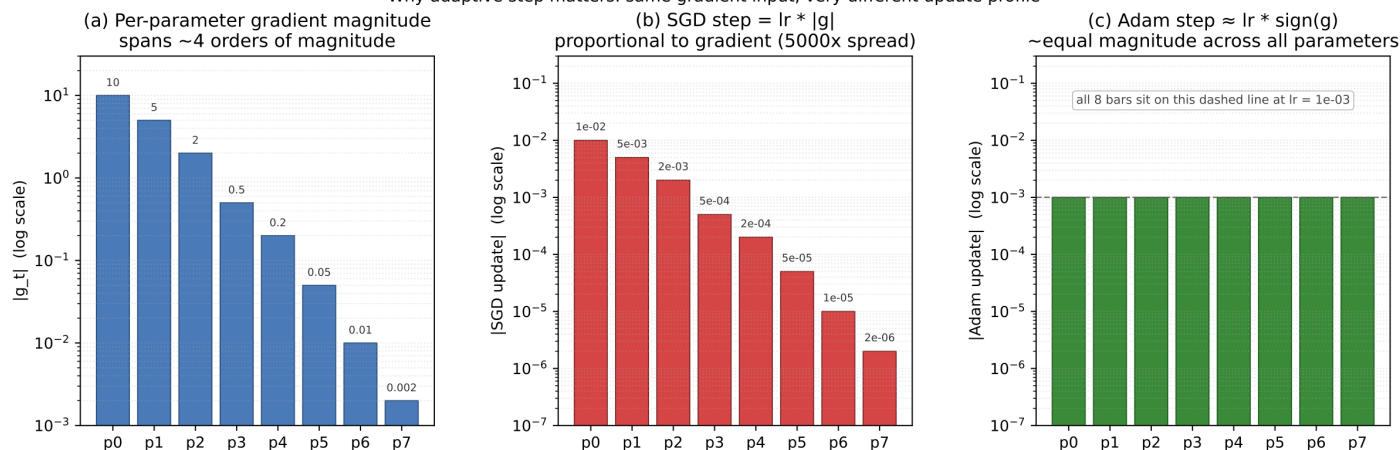
LLM 训练里很少单独用 SGD+Momentum——下面要讲的 Adam 已经把这个机制包含进去了。

四、Adam：自适应步长

SGD (带不带动量) 有个根本问题: 所有参数共用同一个 lr。但参数与参数之间的梯度量级可能差几个数量级——比如 embedding 层的某些 row 几乎没碰过、attention 投影矩阵的某些方向梯度极大。Adam (Adaptive Moment Estimation) 的关键想法: 给每个参数估计一个自适应的步长——梯度大的方向走小步, 梯度小的方向走大步。

下图把这件事拆成三栏: 8 个参数的梯度量级横跨 4 个数量级 (第 a 栏, 从 10 到 0.002), SGD 的实际 update 严格正比于梯度 (第 b 栏, 跨度同样 ~4 个数量级, 5000 倍), 而 Adam 的 update 在每个参数上都被 $\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon$ 归一化到 $\approx \eta$, 几乎齐平 (第 c 栏):

Why adaptive step matters: same gradient input, very different update profile



直觉: Adam 的稳态 update 满足 $|\Delta\theta| \approx \eta \cdot \frac{|\hat{m}_t|}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \approx \eta \cdot \frac{|g_t|}{|g_t|} = \eta$ ——梯度被自己的"量级估计" $\sqrt{\hat{v}_t}$ 自动消掉, 剩下的几乎只有 lr 本身。所以梯度大的参数被自动收敛步长, 梯度小的参数被自动放大步长, 这正是上图 (b) → (c) 的差异。下面三小节把这个机制的两份统计量、偏差修正、最终更新公式拆开来讲。

4.1 一阶矩与二阶矩

Adam 同时维护两份指数加权移动平均:

$$\begin{aligned} m_{t+1} &= \beta_1 \cdot m_t + (1 - \beta_1) \cdot g_t, & m_0 &= 0 \\ v_{t+1} &= \beta_2 \cdot v_t + (1 - \beta_2) \cdot g_t^2, & v_0 &= 0 \end{aligned}$$

—— m 是梯度的均值 (一阶矩, 类似动量); v 是梯度平方的均值 (二阶矩, 估计每个参数梯度的"方差量级")。 g_t^2 是逐元素平方。两个统计量都从零向量起步 (PyTorch 的默认初始化, 下一节 4.2 的"偏差修正"正是用来抵消这个零起步带来的早期偏低)。

常用默认值: $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$ 。 β_1 决定动量"记忆多久", β_2 更长 ($1/(1 - 0.999) = 1000$ 步左右)。

4.2 偏差修正 bias correction

由于 $m_0 = v_0 = 0$ 初始化, 开头几步的 m 与 v 会偏低 (被 0 拉小)。Adam 用一个简单修正项把它放大回来:

$$\hat{m}_{t+1} = \frac{m_{t+1}}{1 - \beta_1^{t+1}}, \quad \hat{v}_{t+1} = \frac{v_{t+1}}{1 - \beta_2^{t+1}}$$

当 t 较大时 $\beta^{t+1} \rightarrow 0$, 分母趋近 1, 修正几乎不起作用——这正符合"只在开头修偏差"的意图。

4.3 Adam 的更新公式

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \frac{\hat{m}_{t+1}}{\sqrt{\hat{v}_{t+1}} + \epsilon}$$

—— ϵ 是个小常数 (通常 10^{-8}), 防止除 0。可以这么读:

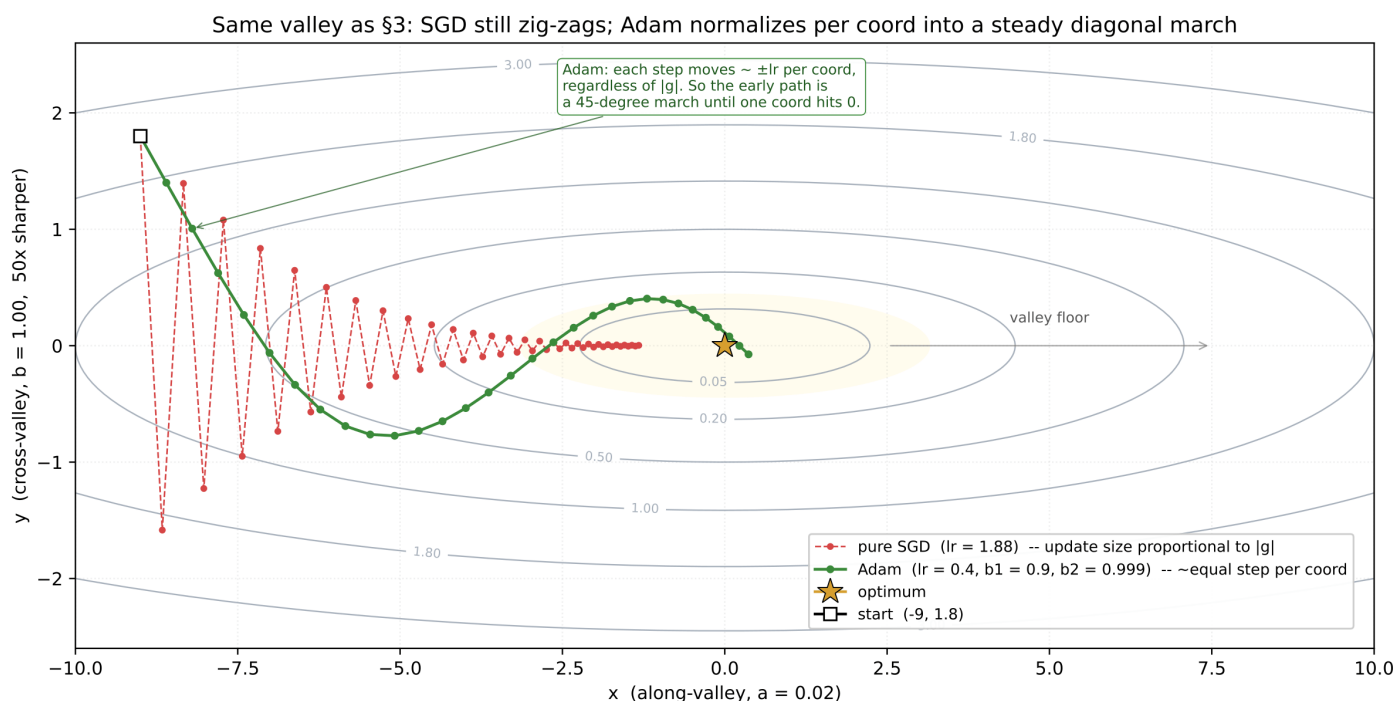
- 分子 $\hat{m}$ 提供动量方向

- 分母 $\sqrt{\hat{v}}$ 是这个参数自己最近一段历史上"梯度平方"的均值开根号——可以理解为它"自己的梯度典型大小"。拿当前梯度除以这个典型值，就把"绝对大小"换成了"相对于它自己常态的倍数"。再用上图的数字举例：p0 长期梯度都在 10 量级，所以 $\sqrt{\hat{v}} \approx 10$ ，单步 update $\approx \eta \cdot 10/10 = \eta$ ；p7 长期梯度都在 0.002 量级，所以 $\sqrt{\hat{v}} \approx 0.002$ ，单步 update $\approx \eta \cdot 0.002/0.002 = \eta$ 。两边除完之后绝对量级都被消掉，只剩下 η 本身——这就是 (c) 栏所有绿条都齐平的原因。

- η 是全局缩放，所有参数共用

直觉效果：Adam 几乎不需要逐参数调 lr——量级被 $\sqrt{\hat{v}}$ 归一了。这也是为什么 Transformer 训练默认用 Adam 系——参数之间梯度量级差异巨大，纯 SGD 几乎不可能调出一个对所有层都合适的 lr。

把这套公式放回第 3 节那张"狭长山谷"上，从同一起点 $(-9, 1.8)$ 出发——就能看到 Adam 在轨迹层面长什么样：



读法跟第 3 节那张图完全一致——每一个圆点都是一次更新后参数的位置：

- 红色虚线还是第 3 节里的纯 SGD ($\text{lr}=1.88$ ，贴 y 方向稳定上限)，仍在两壁之间高密度横跳。
- 绿色实线是 Adam ($\text{lr}=0.4$ ， $\beta_1 = 0.9$ ， $\beta_2 = 0.999$)。第一步在 x 与 y 上 update 都被 $\sqrt{\hat{v}}$ 精确归一到 $\pm\eta$ ：往右 $+0.4$ 、往下 -0.4 ，跟 $g_x = -0.18$ 还是 $g_y = +1.8$ 没关系——这就是开头几步 45° 对角线下台阶的来源。约第 5-6 步 y 越过 0，但 $\hat{m}_y$ 还累积着早期一连串大正梯度的"下行惯性"，所以 y 不会立刻反向——会一直冲到 $y \approx -0.76$ （约第 10 步）才真正掉头，之后在 $y = 0$ 一带做衰减振荡。 x 方向则始终单向推进，update 量级从早期的 ≈ 0.4 缓慢缩到 $0.2 \sim 0.3$ 量级（因为 $|g_x|$ 自己也在变小、 $\hat{m}_x$ 跟着缩）——再走 22 步左右贴近 $x = 0$ 。
- 抵达最优点附近后，图里仍能看到 y 在小幅来回——这是 $\hat{m}_y$ 残留着早期大 $|g_y|$ 的"记忆"，要等它和 $\sqrt{\hat{v}_y}$ 一起衰减才彻底安静（在这个确定性梯度的玩具例子里，update 终究会随 $|g| \rightarrow 0$ 一起趋于 0）。真实训练里还会有 mini-batch 噪声给 update 留一个 $\approx \eta$ 的"地板"——所以训练后期通常配合 cosine 退火（见第 8 节）让 lr 自己变小，把这个地板一起压下去。

把这张图和第 3 节那张并起来看：纯 SGD 同样起点同样曲面，因为 lr 贴着 y 方向稳定上限，每一步都跨过谷底跳到对面壁、密集横跳；动量把 y 摇摆压平、沿谷加速；Adam 进一步把"沿谷 vs 跨谷"的速度差直接消掉——两个分量都按 η 的步长走，路径几乎是一条对角直线 + 一条水平直线。

4.4 一个手算的数值例子

把上面三步公式（一阶矩、二阶矩、偏差修正）压成一组最小数字。设两个参数 a 与 b ：每步梯度都恒定， $g_a = 1.0$ 、 $g_b = 10^{-3}$ （两者梯度量级差 1000 倍——模拟第 4 节开篇图里 p_0 vs p_7 的极端情形）。超参取标准默认值 $\beta_1 = 0.9$ ， $\beta_2 = 0.999$ ， $\eta = 10^{-3}$ ， $\epsilon \approx 0$ ，初始 $m_0 = v_0 = 0$ 。算第一步（ $t = 1$ ）：

中间量	公式	参数 a ($g = 1.0$)	参数 b ($g = 10^{-3}$)
m_1	$0.1 \cdot g$	0.1	10^{-4}
v_1	$10^{-3} \cdot g^2$	10^{-3}	10^{-9}
$\hat{m}_1$	$m_1 / (1 - 0.9^1) = m_1 / 0.1$	1.0	10^{-3}
$\hat{v}_1$	$v_1 / (1 - 0.999^1) = v_1 / 10^{-3}$	1.0	10^{-6}
$\frac{\hat{m}_1}{\sqrt{\hat{v}_1}}$	(归一化后的"方向")	1.0	1.0
$\Delta\theta = -\eta \cdot \frac{\hat{m}_1}{\sqrt{\hat{v}_1}}$	(这一步参数更新)	-10^{-3}	-10^{-3}

读这张表的两条主线：

- 横向看每一行：偏差修正把 m_1 从 $0.1g$ 放大回 g 、把 v_1 从 $10^{-3}g^2$ 放大回 g^2 ——开头的零起步偏差被一次抹平。
- 纵向看最后两列：参数 a 与 b 的 g 差 1000 倍， $\hat{m}$ 也差 1000 倍， $\sqrt{\hat{v}}$ 同样差 1000 倍——上下相除后 1000:1 的差异被消掉，两者更新量级相同（都是 $-\eta = -10^{-3}$ ）。

后续步骤（ $t = 2, 3, \dots$ ）由于梯度恒定， $\hat{m}_t$ 始终等于 g 、 $\hat{v}_t$ 始终等于 g^2 ，每一步的 $|\Delta\theta|$ 都精确等于 η 。这正是第 4 节开篇图里 (c) 栏所有绿条都齐平在 $\eta = 10^{-3}$ 一线的原因。

对照：如果跳过偏差修正会怎样？直接用 $\eta \cdot m_1 / \sqrt{v_1}$ ：参数 a 得到 $\eta \cdot 0.1 / \sqrt{10^{-3}} \approx 3.16\eta$ ， b 得到 $\eta \cdot 10^{-4} / \sqrt{10^{-9}} \approx 3.16\eta$ 。两者仍齐平（"自适应"的归一化照常生效），但绝对量级被多放大 3 倍——这就是第 4.2 节偏差修正不能省的原因：零起步的 m_1, v_1 偏小、缩放比例失真，开头几百步的 update 会比预期大几倍。

读完上面这张表，回到第 4 节开篇那句"梯度大走小步、梯度小走大步"——读者常会有两个反直觉的疑问：

常见疑问：「梯度大走小步，会不会拖慢这条方向的学习？梯度小走大步，会不会冲过头？」——这里的"小/大"是相对于该方向自己的梯度量级说的，不是绝对步长。从上面那张表看得一清二楚：参数 a 的 g 是 1.0、 b 的 g 是 10^{-3} ，但 $\Delta\theta$ 都是 -10^{-3} ——Adam 把所有参数的 update 都拉到 $\approx \eta$ 这一档（典型 10^{-3} ），不

会因为某个参数梯度大就压成 10^{-6} 、也不会因为某个参数梯度小就放大到 1。所以两种"反常"担忧都不成立：

- 梯度大 $\rightarrow$ 步长不会被压死：纯 SGD 想压住大梯度方向只能把全局 lr 调小，结果连小梯度方向也被压死、训练几乎不动；Adam 把大梯度方向单独压到 η ，不波及别的参数，整体学习效率反而更高。
- 梯度小 $\rightarrow$ 步长不会真的"过大"：所谓"放大"也只到 η ；而且一旦走到该方向的最优附近、梯度持续变小， $\hat{m} \rightarrow 0$ ，单步 update 也跟着 $\rightarrow 0$ ，不会一直冲过头。真正的安全网是 lr 本身—— η 取得太大才会震荡，这跟 SGD 一样需要调（详见第 6 节与第 7 节）。

PyTorch 写法：

```
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3, betas=(0.9, 0.999), eps=1e-8)
```

五、AdamW: weight decay 的"正确解耦"

Weight decay（权重衰减）是常用正则化：每步把参数往 0 拉一点点。

5.1 为什么要把参数往 0 拉

在写公式之前先回答这个问题——否则看到 $-\eta\lambda\theta_t$ 这一项会觉得莫名其妙："明明梯度下降已经在让 loss 变小了，为什么还要硬塞一个把参数拽回 0 的项？"三个互相加成的理由：

1. 泛化角度：小参数 = 更平滑的函数。神经网络容量极大，无约束训练时很容易把训练集里的噪声也"记下来"——表现为某些权重幅值越拉越大、模型对输入的微小扰动反应越来越剧烈（典型的过拟合形态）。把权重往 0 拉，等于在所有"能拟合训练数据"的解里优先选幅值小、函数更平滑的那个，验证集泛化误差通常更低。这就是经典 L2 正则化的目标。
2. 数值稳定角度：防止权重无界漂移。LLM 预训练动辄几千亿 token、几十万 step，每步 update 即便很小，长期累积下权重会持续往某个方向漂。漂得太远 $\rightarrow$ 激活值持续放大 $\rightarrow$ 中间层数值溢出半精度（fp16 / bf16）表示范围 $\rightarrow$ loss 突然 NaN。weight decay 给了一个指向 0 的恢复力，让权重稳定在一个有界的健康区间，长训练里这条比第 1 条更要命。
3. 贝叶斯视角：等价于给参数加高斯先验。在 loss 里加 $\frac{\lambda}{2}\|\theta\|^2$ 这一项，等价于假设参数服从 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的先验分布（其中 σ^2 与 λ 成反比），即"我们事先就相信参数应该靠近 0"。最大后验（MAP）估计自然就在拟合数据和"靠近先验均值 0"之间做权衡——weight decay 是这个权衡的具体实现。

经验上 LLaMA / Qwen / GPT-3 等预训练清一色用 weight decay = 0.1；关掉 wd 跑长训练，最终验证 loss 通常更高、下游任务也更差——这是 LLM 训练领域的共识。

5.2 朴素做法：把 weight decay 塞进梯度

知道目标后，最直接的实现是每一步在梯度里多加一项 $\lambda\theta_t$ ，让"拉回 0"和正常梯度下降一起走：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta(g_t + \lambda\theta_t)$$

—— λ 是 weight decay 系数（典型 0.01 ~ 0.1，LLM 预训练常用 0.1）。这等价于在 loss 里加了一项 $\frac{\lambda}{2}\|\theta\|^2$

——对它求梯度恰好就是 $\lambda\theta$ 。在纯 SGD 里这种写法没有问题，"L2 正则化"和"weight decay"完全等价。

5.3 Adam 里两种写法不再等价

但在 Adam 里这两种实现并不等价：Adam 会对 g 做 $\sqrt{\hat{v}}$ 归一化，如果 weight decay 也走 g 这条路，那它会被 $\sqrt{\hat{v}}$ 一起缩放——历史梯度量级大的参数，weight decay 反而被压小（ $\hat{v}$ 估计的是梯度平方的滑动平均，梯度越大分母越大，正则项被除得越狠）。这跟"weight decay 应该平等地拉每个参数往 0"的初衷不一致。

AdamW (Adam with decoupled Weight decay) 的修正：把 weight decay 从梯度里拆出来，直接加在最终更新上：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \frac{\hat{m}_{t+1}}{\sqrt{\hat{v}_{t+1} + \epsilon}} - \eta \cdot \lambda \cdot \theta_t$$

—— weight decay 项不再过 $\sqrt{\hat{v}}$ 归一化，回到了"等比拉所有参数往 0"的语义。

效果上 AdamW 比 Adam 在大模型上稳定地更好——这是 GPT-2 / GPT-3 / LLaMA / Qwen 系列预训练清一色用 AdamW 的原因。

PyTorch 写法：

```
optimizer = torch.optim.AdamW(
    model.parameters(),
    lr=1e-4,                # LLM 预训练典型 1e-4 ~ 6e-4
    betas=(0.9, 0.95),      #  $\beta_2$  比 0.999 略小，对早期梯度更敏感
    weight_decay=0.1,        # LLM 上 0.01 ~ 0.1 都常见
    eps=1e-8,
)
```

六、学习率为什么是最重要的超参

模型架构、初始化、数据混合都重要——但学习率几乎是最敏感的那一个：

lr	现象
过大	loss 在最优点附近来回跳跃；严重时直接爆炸成 NaN
合适	loss 平滑下降，最终收敛到低位
过小	loss 下降但极慢；训练 epoch 跑完也没收敛

最直观的视角：把 loss 看成参数空间的一座山，lr 是每一步迈的步长。步长比"该方向上的曲率半径"还大时，会冲过山谷壁碰到对面山壁——这就是 lr 太大时 loss 振荡 / 爆炸的几何原因。

LLM 训练里 lr 的典型量级：

阶段	模型规模	典型 peak lr
预训练	7B ~ 70B	$1 \times 10^{-4} \sim 3 \times 10^{-4}$
全量 SFT	7B ~ 70B	$1 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-5}$
LoRA SFT	7B ~ 70B	$1 \times 10^{-4} \sim 5 \times 10^{-4}$ （只训 LoRA 矩阵，lr 可以高一些）
RLHF（人类反馈强化学习） / DPO（直接偏好优化）	7B ~ 70B	$5 \times 10^{-7} \sim 5 \times 10^{-6}$ （比 SFT 低 10-100 倍）

注意：这些 lr 都是"调度的峰值"——实际训练中 lr 会按下面要讲的 warmup + cosine 形状从 0 升到峰值再退回去。

七、warmup：训练初期不要冲太快

训练刚启动时，参数随机初始化、梯度方向也"随机"——直接拿峰值 lr 跑很容易把参数推到一个糟糕的位置，loss 立刻爆炸。Warmup（学习率预热）：让 lr 在前若干 step 从 0（或一个很小值）线性升到峰值 $\eta_{\max}$ 。

设 warmup step 数为 T_w ：

$$\eta_t = \eta_{\max} \cdot \frac{t}{T_w}, \quad t = 0, 1, \dots, T_w$$

随后再交给主调度（cosine、constant、linear decay 等）。LLM 训练里 T_w 通常是总 step 数的 1% ~ 10%（比如 2000 step）。

直觉：warmup 让参数先在小 lr 下"找到下山方向"，再用大 lr 加速。

为什么不 warmup 就容易出 NaN？随机初始化时第一个 batch 算出的梯度方向接近随机噪声、模长又往往偏大；如果立刻用峰值 lr 走一步，参数会被推到一个偏离初始化良态分布的位置——下一次前向里某些通道的激活值急速放大、中间层数值溢出半精度（fp16 / bf16）表示范围，softmax / cross-entropy 一算就吐 NaN；而 NaN 一旦出现就会沿计算图传染（任何含 NaN 的算术结果还是 NaN），后续整条 loss 全是 NaN，再也回不来。warmup 把前若干 step 的 lr 压到接近 0，每一步参数挪动都很小，这条"参数跳飞 → 激活溢出 → NaN"的链就被掐在第一环。

八、cosine 退火：训练后期细致下降

训练后期参数已经接近最优——大 lr 会让 loss 在最优点附近跳。Cosine annealing（余弦退火）让 lr 从 $\eta_{\max}$ 沿余弦曲线平滑下降到一个下界 $\eta_{\min}$ ：

$$\eta_t = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min}) \left(1 + \cos \frac{\pi(t - T_w)}{T - T_w} \right)$$

—— T 是总 step 数， $t \in [T_w, T]$ 。形状是一段从 $\eta_{\max}$ 平滑滑到 $\eta_{\min}$ 的余弦曲线， $t = T_w$ 时取 $\eta_{\max}$ 、 $t = T$ 时取 $\eta_{\min}$ 。

为什么用 cosine 而不是简单的 linear decay？两条经验：

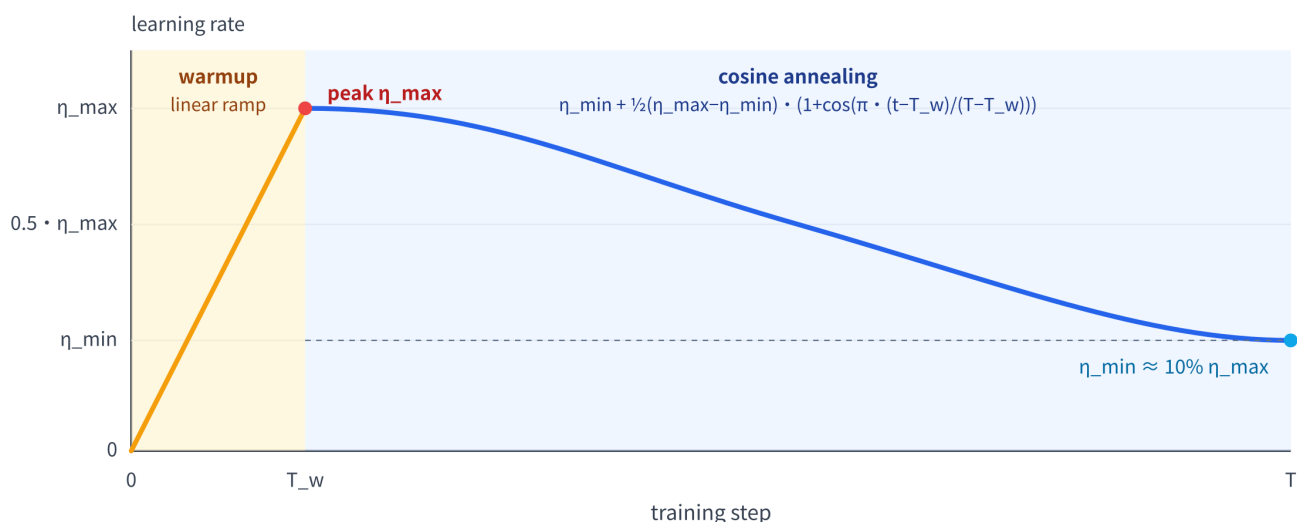
- cosine 在中段下降速度更快、两端更慢——前段保持高 lr 让模型继续猛下降，后段把 lr 压到很小让参数细调
- 主流 LLM 预训练（GPT-3、LLaMA、Qwen 等）清一色采用 cosine——这些论文并没有公布与 linear / step 的消融对比（Kaplan et al. 2020 甚至报告最终 loss 对调度形状并不敏感），但 cosine 平滑、无拐点、只需定起止两端，已经成为事实默认

下界 $\eta_{\min}$ 一般取 $\eta_{\max}$ 的 10%（不是直接 0），避免最后几步几乎不动。

九、warmup + cosine：LLM 训练的默认调度配方

把上面两个拼起来，就是当代 LLM 训练几乎不变的调度形状：

warmup + cosine：LLM 训练的事实默认 lr 调度



形状要点：

- $0 \rightarrow T_w$: lr 从 0 线性升到 $\eta_{\max}$ ——黄色的 warmup 段
- $T_w \rightarrow T$: lr 沿余弦曲线从 $\eta_{\max}$ 平滑滑到 $\eta_{\min} \approx 10\% \eta_{\max}$ ——蓝色的 cosine annealing 段
- 下界不为 0: cosine 末段保留 10% 的 lr，避免最后几千步几乎不更新；想让模型完全停下再走 linear decay 收尾

HuggingFace `transformers` 里就有现成实现（注意选对函数：名气更大的 `get_cosine_schedule_with_warmup` 是一路衰减到 0、没有 `min_lr` 参数的版本；要复现上图那条 10% 下界，得用带 `min_lr` 的这个）：

```
from transformers import get_cosine_with_min_lr_schedule_with_warmup

scheduler = get_cosine_with_min_lr_schedule_with_warmup(
    optimizer,
    num_warmup_steps=2000,           # T_w
    num_training_steps=100_000,     # T
    min_lr_rate=0.1,                #  $\eta_{\min} = 10\% \cdot \eta_{\max}$  — 对应上图的下界
)

# 训练循环里
for step in range(100_000):
    loss = ...                      # forward + 算 loss
    optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    optimizer.step()
    scheduler.step()                # 注意: scheduler.step() 在 optimizer.step() 之后调用
```

`scheduler.step()` 必须在 `optimizer.step()` 之后调——PyTorch 1.1 起的约定。写反会怎样？schedule 会被提前一步消耗：第一个 lr 值直接被跳过（PyTorch 官方文档的原话是 "skip the first value of the learning rate schedule"），在 warmup 场景里意味着前几步用的 lr 比设计值偏大——而 warmup 防的恰恰是开头 lr 过大，写反等于削弱了 warmup 本身。

十、其他常见调度

完整起见，简单提一下其他经常见到的调度（细节不展开，遇到了再查）：

调度	形状	用法场景
constant	warmup 后恒定	小数据 SFT、调试
linear decay	warmup 后线性下降到 0	BERT 论文用的就是这个；现在被 cosine 取代得多
inverse sqrt	$\eta_t \propto 1/\sqrt{t}$	"Attention Is All You Need" 原始 Transformer 训练用的

调度	形状	用法场景
cosine with restarts	多次 warm restart	长训练里防止陷在局部最优
WSD (warmup-stable-decay)	warmup → 长段 stable → 短段 decay	一些新论文里在用，可在训练任意时刻"决定收尾"

十一、实战要点 & 常见踩坑

症状	原因	解决
训练前几百 step loss 立刻 NaN	没 warmup / lr 太大	加 warmup（典型 500 ~ 2000 step）；把 peak lr 降一档
Loss 震荡、不下降	lr 太大 / Adam 的 β_2 太大遇到稀疏梯度	降 lr；试试 $\beta_2 = 0.95$
Loss 缓慢下降但最终很差	lr 太小、weight decay 太大	加大 lr；weight decay 从 0.1 调到 0.01
同样配置换大 batch size 后 loss 变差	大 batch 一步迈得"太大"	经验法则：lr 随 batch size 开根号 / 线性增长（具体看模型）
<code>scheduler.step()</code> 写在 <code>optimizer.step()</code> 之前	API 顺序写反了	调换顺序；新版 PyTorch 会 warning
<code>optimizer.step()</code> 之后忘了 <code>optimizer.zero_grad()</code>	梯度累加，下一步更新被严重放大	三件套： <code>zero_grad</code> → <code>backward</code> → <code>step</code> ，或把 <code>zero_grad</code> 放在循环最后；不要漏
LoRA 只想训练 LoRA 矩阵，发现优化器把全量参数都列进去了	没过滤 <code>requires_grad</code>	<code>optim.AdamW([p for p in model.parameters() if p.requires_grad], ...)</code>

学习率（lr）怎么找的实操建议：

- 看同类工作——同规模模型 + 同优化器 + 同 batch 设置，从论文 / 框架默认值入手
- lr range test：从一个极小 lr（如 10^{-7} ）开始，几百步内指数升到 10^{-1} ，画 loss vs lr——曲线形态通常是「平 → 陡降 → 谷底 → 爆炸」，取下降最陡那一段的 lr、或者保守一点取 loss 开始飙升（发散点）前约 1/10 的位置当 peak（Smith 2015 / fastai 的标准做法）
- 再 ± 2 倍微调——通常不需要在 $\pm 5\%$ 这种粒度上调

十二、关键概念回顾

概念	一句话定义	用途
SGD	$\theta \leftarrow \theta - \eta g$	优化器的起点；现代深度学习几乎不直接用
Momentum	加上梯度的指数移动平均 v	抑制震荡、沿主方向加速
Adam	同时维护一阶矩 m 和二阶矩 v ，按 $\sqrt{v}$ 归一化更新	给每个参数自适应步长
Bias correction	修正 m, v 在初始几步的偏低估计	让 Adam 在前几十步也能正确更新
AdamW	把 weight decay 从梯度路径里拆出来，直接加在更新上	LLM 预训练 / SFT 的事实标准优化器
Weight decay	每步把参数往 0 拉 $\eta\lambda\theta$	正则化，防止参数无限增大
学习率 lr	每步沿负梯度方向走多远	最敏感的超参；典型 $10^{-7} \sim 10^{-3}$ 之间
Warmup	lr 从 0 线性升到 peak	防止训练初期 NaN、缓解 Adam 早期 $\hat{v}$ 估计不准
Cosine 退火	lr 从 peak 沿余弦平滑滑到 $\eta_{\min}$	训练后期细调，最终 loss 一般优于 linear / step
warmup + cosine	LLM 训练事实默认调度	GPT / LLaMA / Qwen 系列预训练都是这个形状

十三、本章小结

这一章把"step 一步到底怎么走"讲全了：

- SGD → Momentum → Adam → AdamW 是一条由简到繁的演进——每一步都在解决前一个的具体痛点
- AdamW 是 LLM 训练的事实标准——它把 weight decay 从梯度路径里解耦，避免了 Adam 里 weight decay 被 $\sqrt{\hat{v}}$ 缩放的副作用
- lr 是最敏感的超参——量级直接决定训练成败，调试时优先调它
- warmup + cosine 是 LLM 训练几乎不变的调度形状：开头线性升、主体段 cosine 下降到 10% peak

ipynb 里的实战部分按本章正文的概念顺序展开：先在二次型山谷上画 SGD / Momentum / Adam 三种轨迹

（注：notebook 里用的是更轻的 10x 曲率山谷、lr 也更小，便于直接 Run；正文配图用的是更陡的 50x 山谷 + 更大 lr 来放大对比效果，两者结论一致），再用最小数字把第 3.1 节 / 第 4.4 节的两个手算例子跑一遍并对照解析稳态；接着手写一遍 Adam、跟 PyTorch 内置实现逐元素对齐验证公式没看错；然后在 `make_moons` 上做两件 lr / 调度相关的实验——lr 太大 / 适中 / 太小三种取值的 loss 曲线，以及 SGD / Momentum / Adam / AdamW 四种优化器同条件下的训练曲线对比；最后给一份 warmup + cosine 调度的 lr 曲线和一份"AdamW + warmup + cosine"完整训练循环模板，可直接套到任何 LLM 训练脚本里。

预告 P05：下一章把强化学习的"够用版"语言讲清楚——MDP / policy / value / REINFORCE / policy gradient——为后续读 PPO / DPO / GRPO 这些对齐方法打底。